



Landmarks (landmarks)

La ciudad de Luxemburgo está dividida en dos por el valle del Alzette. Lea y Tom caminan por lados opuestos del valle, visitando distintos puntos de interés. A lo largo del camino de Lea hay N puntos de interés, y a lo largo del camino de Tom hay M puntos de interés.

Los puntos de interés son de uno de tres tipos:

1. una fortificación antigua,
2. una estatua, o
3. una fuente.

Los puntos de interés a lo largo del camino de Lea son $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$, y los puntos de interés a lo largo del camino de Tom son $B_0, B_1, \dots, B_{M-1}$, donde cada valor es 1, 2 o 3.

Ambos quieren descubrir la ciudad juntos, pero quieren asegurarse de que en todo momento están en el mismo tipo de punto de interés.

Considera una tupla de cuatro enteros (X_1, X_2, Y_1, Y_2) , que describe los dos tramos que planean recorrer, y que satisface:

- $0 \leq X_1 \leq X_2 < N$ – representa el tramo de Lea, que empieza en X_1 y termina en X_2 ,
- $0 \leq Y_1 \leq Y_2 < M$ – representa el tramo de Tom, que empieza en Y_1 y termina en Y_2 ,
- $A_{X_1} = B_{Y_1}$ – empiezan en el mismo tipo de punto de interés, y
- $A_{X_2} = B_{Y_2}$ – terminan en el mismo tipo de punto de interés.

Ambos comienzan al principio de sus tramos: Lea empieza en $X = X_1$, y Tom en $Y = Y_1$.

En cada paso, Lea elige $x \in \{-1, 0, 1\}$, y Tom elige $y \in \{-1, 0, 1\}$, lo que corresponde a ir al punto de interés anterior, al siguiente o a quedarse donde están. Después actualizan sus posiciones a $X + x$ y $Y + y$ con la condición de que, después del paso, se satisfaga:

- $X_1 \leq X \leq X_2$ – Lea permanece en su tramo,
- $Y_1 \leq Y \leq Y_2$ – Tom permanece en su tramo, y
- $A_X = B_Y$ – están en el mismo tipo de punto de interés.

Decimos que la tupla (X_1, X_2, Y_1, Y_2) es buena si es posible aplicar cero o más pasos hasta que $X = X_2$ y $Y = Y_2$.

Se te dan Q consultas. En cada consulta, se te da una tupla de cuatro enteros (X_1, X_2, Y_1, Y_2) , y tu tarea es determinar si la tupla es buena.

Implementación

Tendrás que enviar un único archivo fuente `.cpp`.



Entre los adjuntos de esta tarea encontrarás una plantilla `landmarks.cpp` con una implementación de ejemplo.

Tendrás que implementar las siguientes funciones:

C++

```
void init(vector<int> A, vector<int> B)
```

- A es un array de N enteros.

- B es un array de M enteros.
- Este procedimiento se llama exactamente una vez, antes de cualquier llamada a `query`.

C++	<code>bool query(int X1, int X2, int Y1, int Y2)</code>
-----	---

- X_1, X_2, Y_1 e Y_2 son enteros que satisfacen las siguientes condiciones:
 - $0 \leq X_1 \leq X_2 < N$,
 - $0 \leq Y_1 \leq Y_2 < M$,
 - $A_{X_1} = B_{Y_1}$, y
 - $A_{X_2} = B_{Y_2}$.
- Si la tupla (X_1, X_2, Y_1, Y_2) es buena, la función debe devolver `true`. En caso contrario, la función debe devolver `false`.
- Este procedimiento se llama exactamente Q veces.

Sample Grader

Entre los adjuntos de esta tarea encontrarás una versión simplificada del grader utilizado durante la evaluación, que puedes usar para probar tus soluciones localmente. El grader de ejemplo lee datos de `stdin`, llama a la función `init` una vez, llama a la función `query` Q veces, y escribe en `stdout` usando el siguiente formato.

La entrada consta de $Q + 3$ líneas, que contienen:

- Línea 1: los enteros N, M y Q .
- Línea 2: N enteros, $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$.
- Línea 3: M enteros, $B_0, B_1, \dots, B_{M-1}$.
- Línea 4 + i ($0 \leq i < Q$): los enteros X_1, X_2, Y_1 e Y_2 .

La salida consta de Q líneas, donde la i -ésima línea contiene el valor devuelto por la i -ésima llamada a la función `query` (`true` o `false`).

Restricciones

- $1 \leq N, M, Q \leq 100\,000$.
- $1 \leq A_i, B_i \leq 3$ para todo i .

Puntuación

Tu programa será evaluado con varios casos de prueba agrupados en subtareas. Para obtener la puntuación de una subtarea, tu programa debe resolver correctamente todos sus casos de prueba.

- **Subtask 0 [0 puntos]**: Casos de prueba de ejemplo.
- **Subtask 1 [10 puntos]**: $N, M, Q \leq 5000$ y $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}, B_0, B_1, \dots, B_{M-1} \leq 2$. (hay solo dos tipos de puntos de interés)
- **Subtask 2 [10 puntos]**: $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}, B_0, B_1, \dots, B_{M-1} \leq 2$. (hay solo dos tipos de puntos de interés)
- **Subtask 3 [10 puntos]**: $N, M, Q \leq 5000$ y $A_i = (i \bmod 3) + 1$ para todo i .
- **Subtask 4 [15 puntos]**: $A_i = (i \bmod 3) + 1$ para todo i .
- **Subtask 5 [10 puntos]**: $N, M, Q \leq 300$.
- **Subtask 6 [25 puntos]**: $N, M, Q \leq 5000$.
- **Subtask 7 [20 puntos]**: Sin restricciones adicionales.

Ejemplos de entrada/salida

stdin	stdout
5 7 4	true
1 2 3 2 1	false
1 1 2 3 2 3 1	true
0 2 0 5	false
2 4 3 6	
1 1 4 4	
1 1 2 4	

Explicación

$N = 5$, $M = 7$, $Q = 4$, con $A = [1, 2, 3, 2, 1]$ y $B = [1, 1, 2, 3, 2, 3, 1]$.

Consulta 1: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (0, 2, 0, 5)$ es buena, ya que el siguiente recorrido es posible:

paso	1	2	3	4	5	6
X	0	0	1	2	1	2
Y	0	1	2	3	4	5
tipo de punto de interés	1	1	2	3	2	3

Consulta 2: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (2, 4, 3, 6)$ no es buena. No existe ningún recorrido que satisfaga las condiciones.

Consulta 3: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (1, 1, 4, 4)$ es buena.

Consulta 4: $(X_1, X_2, Y_1, Y_2) = (1, 1, 2, 4)$ no es buena.